Universidade Federal Fluminense
Curso: Sistemas de Informação
Disciplina: Fundamentos Matemáticos para Computação
Professora: Raquel Bravo

Lista de Exercícios sobre Conjuntos

1. Determine quais dos seguintes conjuntos são iguais:

$A \subseteq D$

$$A = \{a, b, -1\} = B = \{b, a, -1\} \qquad C = \{\overset{6}{b}, a, \overset{6}{b}, -1\} \qquad D = \{a, -1\}$$

2. Escreva os seguintes conjuntos explicitando seus elementos:

   (*i*) $A = \{x \in \mathbb{Z} | -1 \leq x \leq 4\}$

   O conjunto A: n tal que pertencente aos inteiros tal que menor que 1 menor numero menor que 4

   (*ii*) $B = \{x \in \mathbb{N} | x \leq \sqrt{10} \text{ ou } x > -2\}$

   B: n tal que pertencente aos naturais tal que numero menor que raiz 10 ou numero maior que 2

   (*iii*) $C = \{x \in \mathbb{R} | 2x + 1 = 5\}$

   C: numero pertencente ao reais tal que n·2+1=5

   (*iv*) $D = \{x \in \mathbb{R} | x^2 + 1 = 0\}$

   D: nom pertencente aos Reais tal que n elevado a 2 + 1 = 0

   (EXTRA) $J = \{x \in \mathbb{R} | 3x + 1 = 5\}$

   J: n pertencente aos Reais tal que vezes 3+1 = 5

   (EXTRA) $K = \{x \in \mathbb{N} | 3x + 1 = 5\}$

   K: pertencente aos naturais tal que vezes 3+1 = 5

3. Determine quais das seguintes relações de pertinência são verdadeiras:

1.4
1

(*i*) $\sqrt{2} \in \{x \in \mathbb{R} | x \geq 2\}$ V

(*ii*) $3 \in \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 4\}$, onde $|a| = a$ se $a \geq 0$ ou $|a| = -a$ se $a < 0$

(*iii*) $\emptyset \notin P(A)$, onde $A = \{1, 2\}$ ✗ ele está em todo conjunto

(*iv*) $\{1\} \in \{x \in \mathbb{R} | x^2 = 1\}$ V

(*v*) $\emptyset \in \{\emptyset, \{1\}\}$ V

4. Determine quais das seguintes relações de inclusão são verdadeiras:

o conjunto

a conta inteiro

(*i*) $\{-2, 0\} \subseteq \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$ V

conjunto e não elemento

(*ii*) $\{\pi\} \subset \{1, \{\pi\}, a\}$ ✗

elemento

(*iii*) $\{\{\pi\}\} \subset \{1, \{\pi\}, a\}$ V

(*iv*) $\emptyset \nsubseteq \{3, 1, -7\}$ ✗

(*v*) $\emptyset \subseteq \{\emptyset, \{1\}\}$ V ?

5. Dado o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 1\} = \{-1, 0, 1\}$, determine o conjunto $P(A)$.

6. Sejam $U = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $A = \{0, 4\}$, $B = \{0, 1, 2, 3\}$, $C = \{1, 4\}$, $D = \{0, 1\}$. Determine os seguintes conjuntos:

(*a*) $A \cup B$ $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

(*b*) $B \cap C$ $\{0\}$

(*c*) $A \cap \overline{B}$

(*d*) $A \cup (B \cap C)$

(*e*) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

(*f*) $(\overline{A \cap B}) \cup (\overline{A \cap C})$

(*g*) $A \cup \overline{B}$

(*h*) $A - B$

(*i*) $B - \overline{A}$

(*j*) $A \cup (B \cap C \cap D)$

7. Represente por meio de um diagrama de Venn a diferença simétrica entre dois conjuntos, $A \Delta B$, definida por $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

8. Sejam A, B e C subconjuntos de um conjunto universo U. Represente por meio de diagramas de Venn as seguintes situações:

   (*i*) $A \subset B \subset C$

   (*ii*) $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, $B \cap C = \emptyset$

   (*iii*) $A \subseteq B \cup C$

   (*iv*) $A \subseteq \overline{B}$

   (*v*) $A \subseteq B - C$

9. Verifique, usando os diagramas de Venn as seguintes igualdades:

   (*i*) $(A - B) \cup B = A \cup B$

   (*ii*) $(A - B) \cap B = \emptyset$

   (*iii*) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

   (*iv*) $A - B = A \cap \overline{B}$

   (*v*) $(\overline{\overline{A}}) = A$

   (*vi*) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

10. Mostre que $A \subseteq B$ e $A \subseteq C \Rightarrow A \subseteq B \cap C$.

11. Mostre que $A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

12. Mostre que $A - B \subseteq A$

13. Mostre que $A \subseteq B \Leftrightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}$

14. Dados os conjuntos $C = \{x \in \mathbb{N} | x$ é múltiplo de $2\}$, $D = \{x \in \mathbb{N} | x$ é múltiplo de $3\}$, $E = \{x \in \mathbb{N} | x$ é múltiplo de 6 $\}$, verifique que $C \cap D = E$.

15. Considere $A = \{x \in \mathbb{N} | 5 \leq x^2 \leq 300\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} | 1 \leq 3x - 2 \leq 30\}$. Calcule:

    (i) $A \cup B$

    (ii) $A \cap B$

    (iii) $A - B$

    (iv) $B - A$

    (v) $\overline{A} \cap \overline{B}$

    (vi) $\overline{A} \cup \overline{B}$

16. Dado $C = \{2, -1, 5\}$, considere o conjunto universo sendo o conjunto de partes de C, $U = P(C)$. Calcule:

    (i) $\overline{A}$ $\qquad$ (ii) $A \cap B$

    para $A = \{\{2, -1\}, \{2\}\}$, $B = \{\{5\}, \{2, -1, 5\}, \{-1, 2\}\}$.

17. Use a propriedade distributiva da interseção em relação a união de conjuntos para provar que $(A \cap D) \cup \overline{D} = A \cup \overline{D}$

18. Prove, usando as propriedades, que $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$.

19. Mostre as seguintes igualdades utilizando as propriedades:

    (i) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

    (ii) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

20. Dados os seguintes conjuntos: $A = \{x \in \mathbb{Z} | 0 \leq x \leq 7\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} | 0 \leq x \leq 7\}$ Verifique que:

    (i) $A \neq B$

    (ii) $\overline{A} \neq \overline{B}$